

有机化合物

有机物概述

1. 定义: 含C(不包括CO₂, 碳酸盐, 氰化物等)
2. 成键方式: 主要是共价键(C - C, C = C, C ≡ C)
3. 通性: 通常可燃
4. 相关概念

1. 同系物: 分子组成相差一个或多个CH₂
2. 同分异构: 分子式相同, 结构不同

常见有机物类别

1. 烃: 仅含C和H
 1. 饱和烃: 仅含单键(C - C)
 2. 不饱和烃: 含有双键(C = C)或三键(C ≡ C)
2. 醇: 含有-OH
3. 酮: 含有C = O
4. 酸: 含有-COOH
5. 脂: 含有-COOR

有机反应

1. 取代(一上一下, 可连续进行): $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$
2. 加成(只上不下, 进攻双三键): $C_2H_4 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2OH$
3. 加聚(类似加成, 同分子加成): $nC_2H_4 \rightarrow (C_2H_4)_n$
4. 脂化(一种取代, 酸羟基醇氢): $CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow[\Delta]{浓H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$
5. 催化氧化(铜银催化, 邻碳羟脱氢): $2C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{Cu/Ag} 2CH_3CHO + 2H_2O$

基本营养物质

1. 糖: 多羟基醛, 多羟基酮
 1. 单糖: C₆H₁₂O₆ 葡萄糖, 果糖
 2. 二糖: C₁₂H₂₂O₁₁ 蔗糖, 乳糖
 3. 多糖: (C₆H₁₀O₅)_n 淀粉, 糖原
 4. 检验: 新制Cu(OH)₂, 银镜反应
2. 蛋白质
 1. 两性: -COOH, -NH₂
 2. 水解
 3. 盐析: 轻金属盐
 4. 变性: 高温, 酸碱, 重金属盐